MPLS Japan 2022

未来のインターネットを支える シリコンと省電力イノベーション

2022年11月

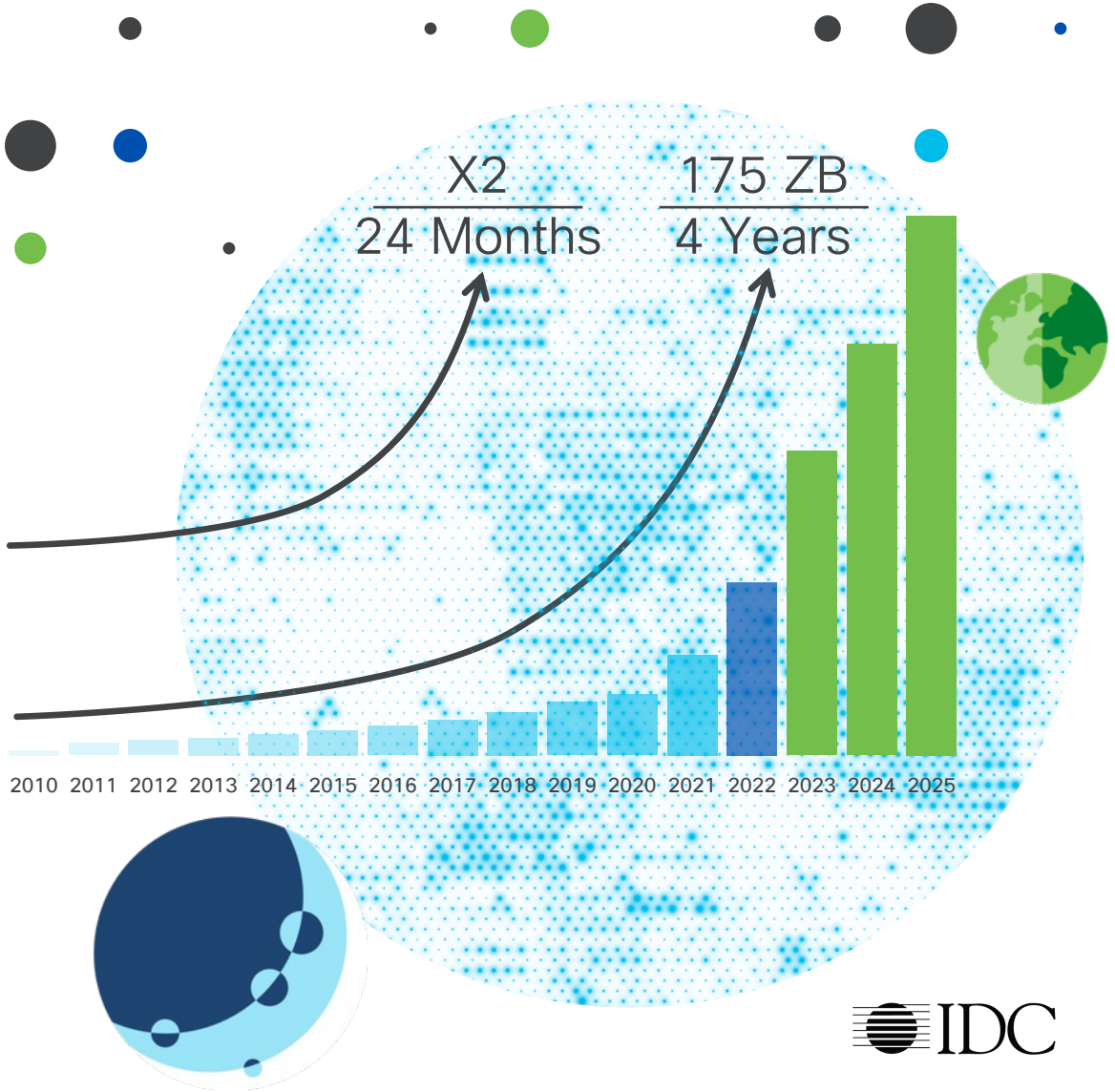
シスコシステムズ合同会社
秋山 繁
sakiyama@cisco.com

データの爆発

2025年までにデータ量は毎年50%ずつ増加

生成されるデータ量は4年間で175ゼタバイト

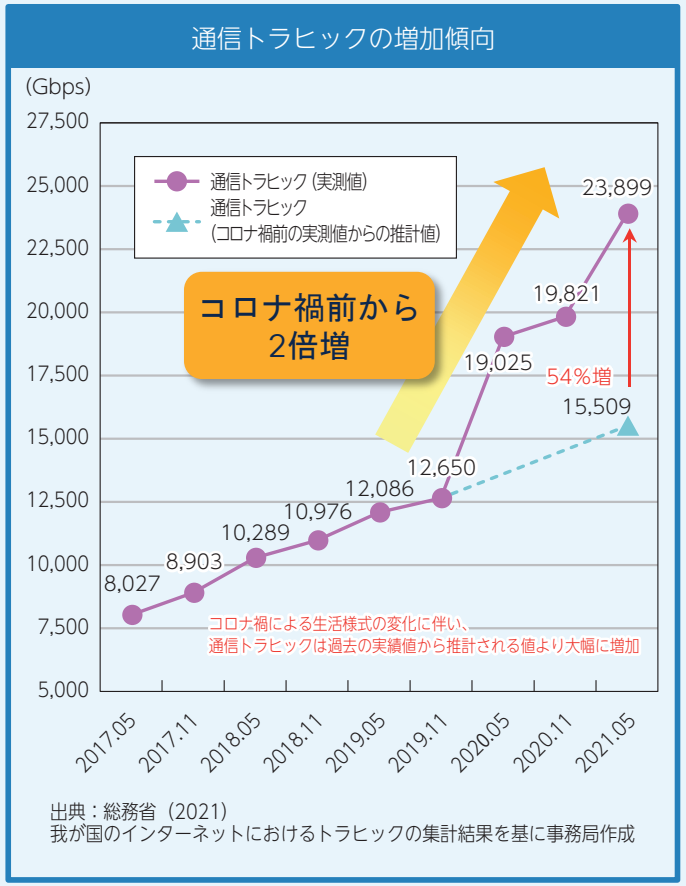
世界のデータの90%は、過去2年間で生成

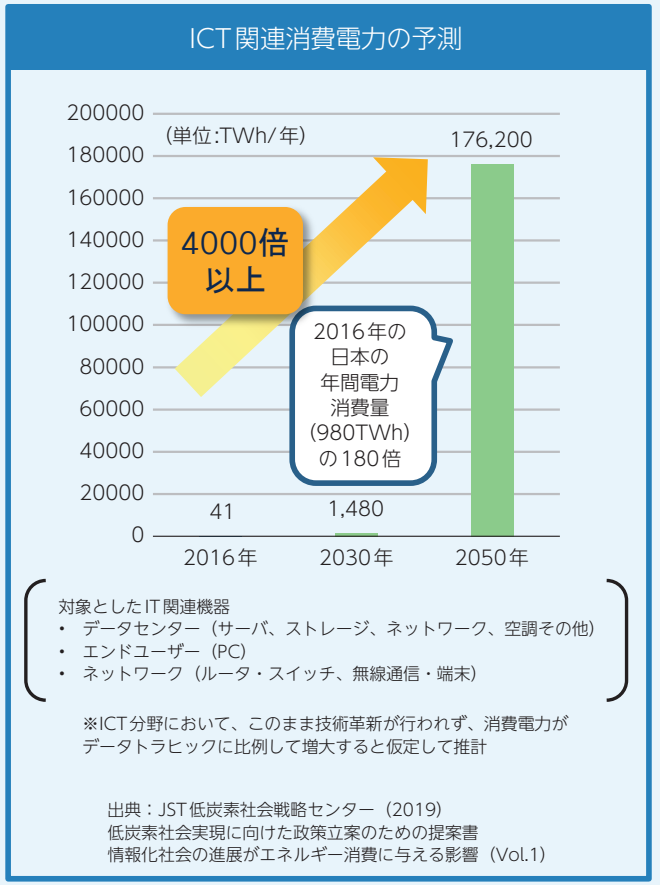


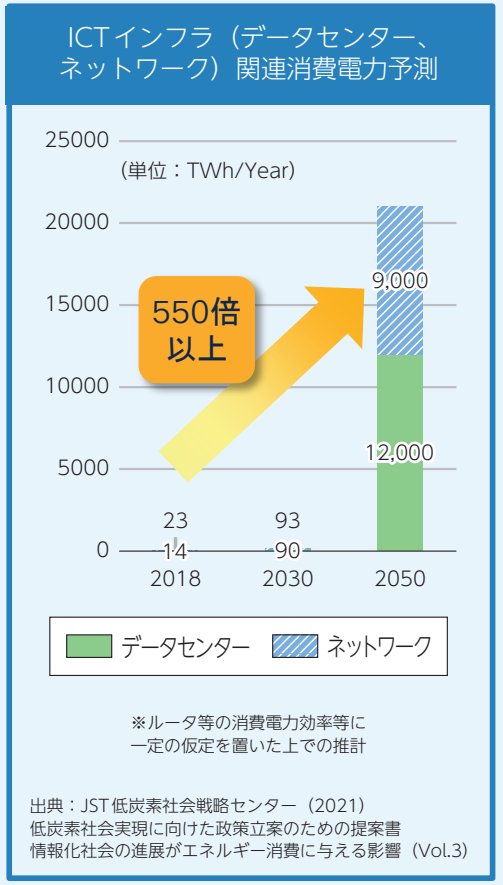
データの爆発的な増加。2025年までにインターネットは世界の電力の20%を消費し、
国で例えると世界で5番目に大きなエネルギー消費(国)になると予測されている

通信とエネルギー消費

図表 4-7-1-2 通信トラヒックとICT分野のエネルギー消費の動向







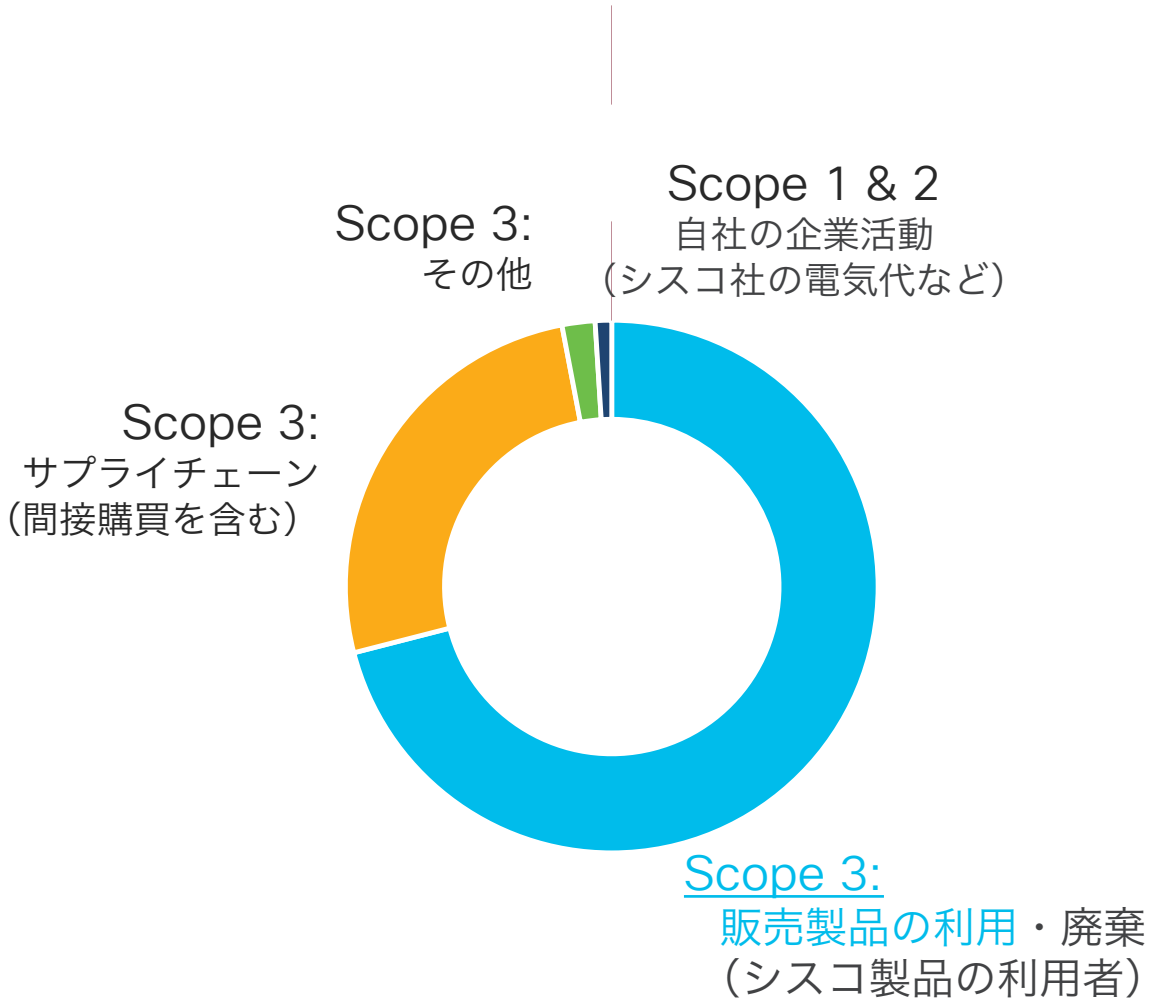
（出典）総務省　情報通信審議会 情報通信技術分科会　第27回技術戦略委員会資料

情報通信白書　令和四年度

日本のトラフィックは過去2年で倍増、トラフィック増大に伴うICTの電力消費は加速の見通し

Cisco’s net zero commitment

シスコは2025年までに全世界のScope 1とScope 2のすべての排出量についてネットゼロの達成し、2040年までに製品、事業、サプライチェーン等の全てのScopeのネットゼロエミッションの達成を公約



© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

ドイツテレコム事例



Deutsche Telekom, Cisco redesign network in Europe to improve internet reach, speed

By **Catherine Sbeglia Nin** October 20, 2021

Chips - Semiconductor | Workforce

Facebook | Twitter | Linkedin

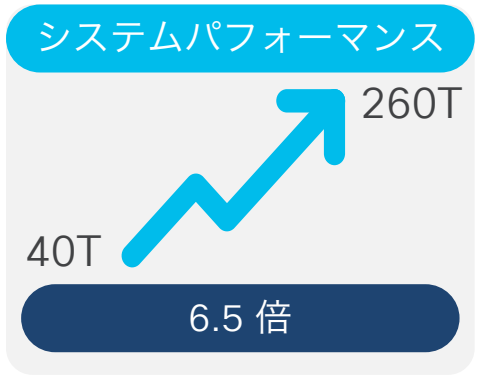
Cisco exec: 'We have seen the world transform over the last year and a half, and the internet had to transform with it'

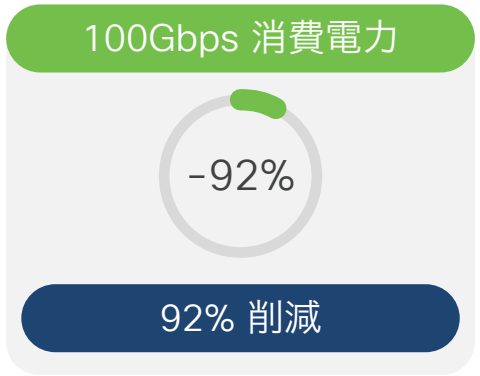
Deutsche Telekom (DT) and Cisco have been working together on what they refer to as a shared vision "to connect more people and businesses to quality internet." With help from Cisco, DT has redesigned its network in Europe to expand its internet reach.

Previously, DT's network architecture was supported by the Cisco CRS-X multi-chassis system, but now uses the Cisco 8000 Series, which houses Cisco Silicon One, to allow for "the agility and speed necessary to meet network demands and deliver an optimal, secure experience" and for the expansion of "new 400 Gbps interfaces to 8000 Gbps interfaces in the future."

"Providing our customers with fast, reliable broadband to stay connected to the people and things that matter most is our top priority," said Walter Goldenits, CTO of Telekom Deutschland. "The cooperation with Cisco provides us with a secure and stable network with supreme availability and security which benefits our customers."

The network transformation has reduced power consumption by up to 92% per 100 Gbps, a significant step forward in DT's CO2 neutralization goals. DT has also reported a reduction in space requirements from eight racks to one rack per system as a result of implementing Cisco 8000 Series.







https://www.rcrwireless.com/20211020/chips/deutsche-telekom-cisco-redesign-network-in-europe-to-improve-internet-reach-speed
https://newsroom.cisco.com/c/r/newsroom/en/us/a/y2021/m10/deutsche-telekom-and-cisco-deliver-faster-internet-to-connect-more-people-across-europe.html

Cisco Silicon Oneを搭載したCisco 8000を導入し、ドイツテレコムの環境目標達成に向けて大きく貢献

Cisco Silicon One ASIC



1,876 Chips
- ✓ 50x NPU
- ✓ 50x Fabric Interface
- ✓ 1750x DRAM

11,000 Watt

907kg

10パレット (570 ft³)

NCS 6008



2014年リリース
システム全体で8Tbps

Cisco 8201-32FH



2021年リリース
12.8TbpsのSilicon One ASICを搭載

1 Chip	1/1876に削減
288 Watt	1/38に削減
14kg	1/64に削減
1箱 (2.5 ft³)	1/202に削減

Cisco Silicon One ASICは1チップで前世代のルータより転送性能を1.6倍に向上、電力消費を97%削減

Cisco Silicon One

Q200の特徴

3.2T～12.8 Tbps

8.1 Bpps

8GB HBM
ディープ
バッファ

6M IPv4
/3M IPv6
ルートスケール

P4 NPL
プログラマブル
パイプライン

50G
PAM4
Serdes



7nm ASIC
省電力(2.25W/100Gbps)
(1世代目比較 4割減)

フルP4プログラマブル
フィーチャーベロシティの実現

マルチスライスアーキテクチャ
柔軟性と拡張性

1つのアーキテクチャでスイッチングのパフォーマンスとルーティングの柔軟な機能性を両立

Cisco Silicon One Family

One Architecture | Multiple Functions | Multiple Form Factors | Multiple Networks | One Experience



統一されたスケーラブルなアーキテクチャを持つことで、わずか2年で11種類のSilicon One ASICをリリース

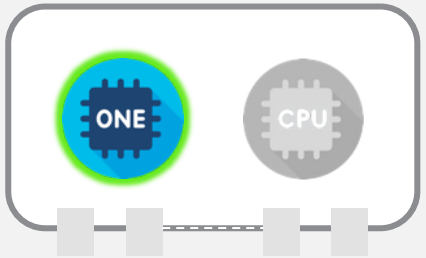
Cisco Silicon One 動作モードとフォームファクタ

Router-on-Chipモード
Linecardモード
Fabricモード

Fixed System

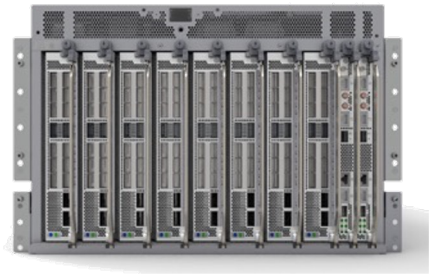
Cisco 8100/8200

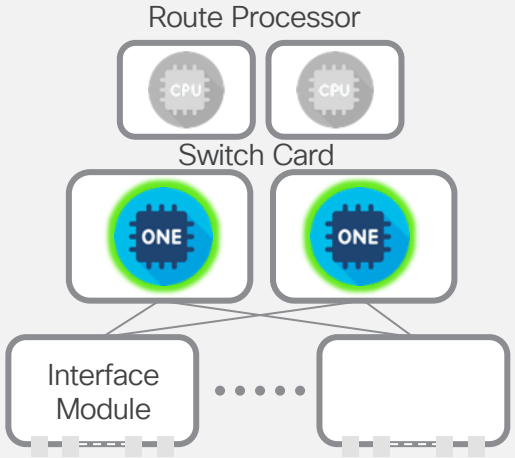




Centralized System

Cisco 8600

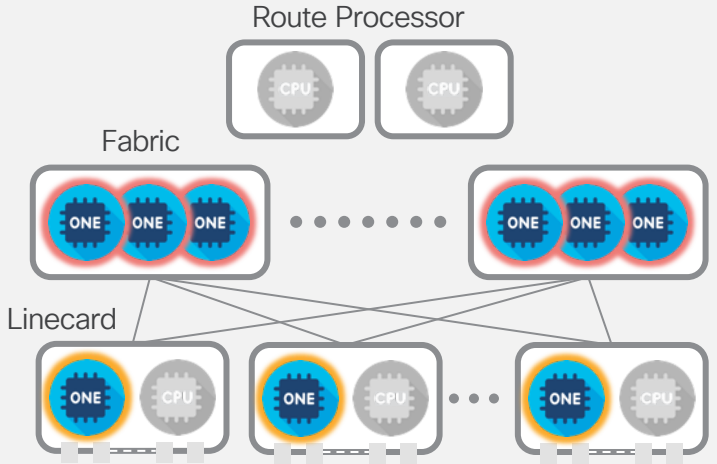




Modular System

Cisco 8800



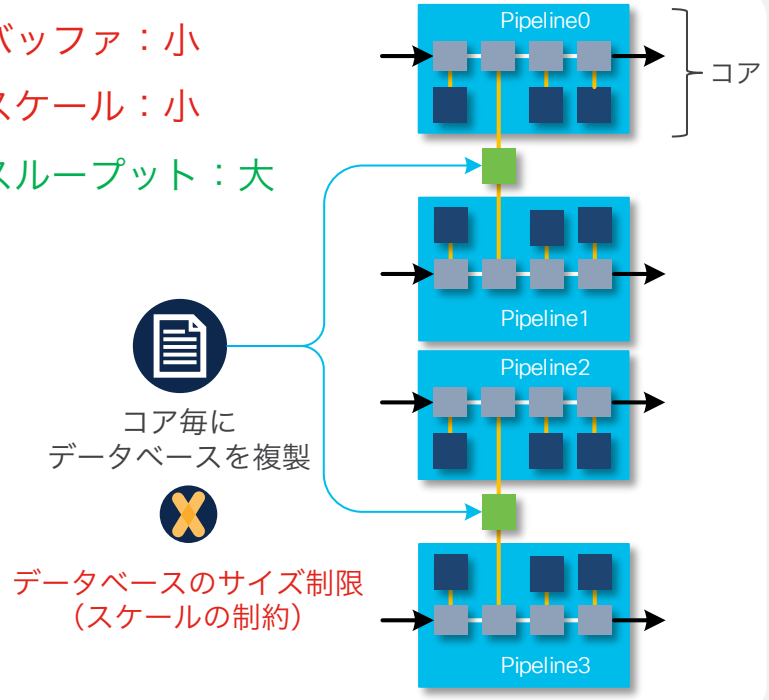


1 つのアーキテクチャで「Router on Chipモード」・「Linecardモード」・「Fabricモード」の3つの動作モードに対応

従来のスイッチング/ルーティングシリコンの制約

Switching Silicon

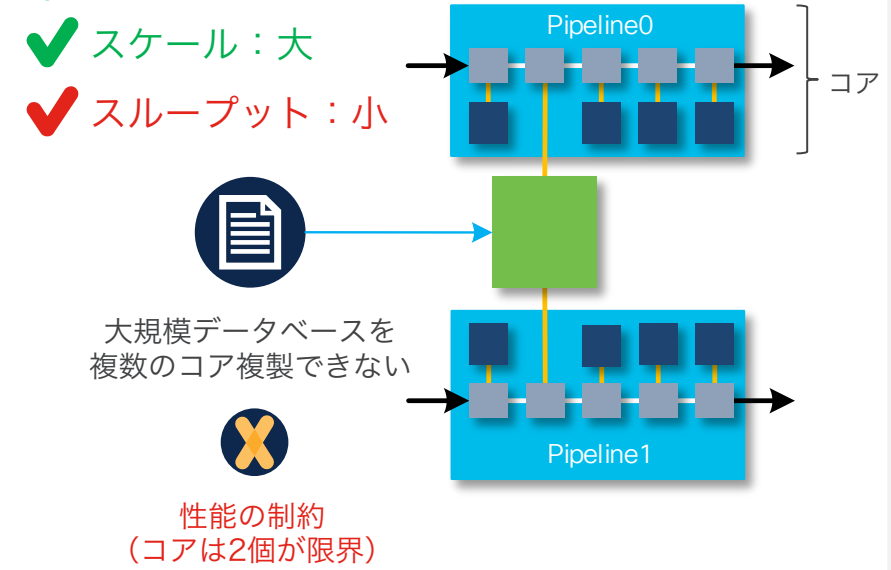
- バッファ：小
- スケール：小
- スループット：大



- 大規模データベースの複数コアへの複製不可
  →小規模データベースのため<u>スケール拡大を制限</u>

Routing Silicon

- バッファ：大
- スケール：大
- スループット：小



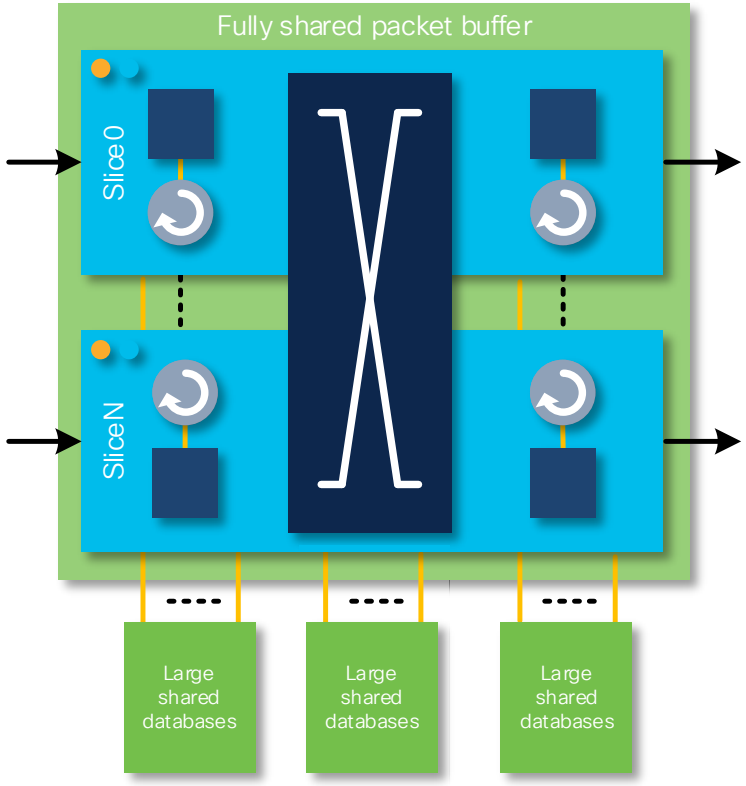
- 大規模データベースの複数コアへの複製不可
  →コアの拡張による<u>性能向上を制限</u>

メモリアーキテクチャによるトレードオフ　ハイパフォーマンス vs ハイスケール

Cisco Silicon Oneのイノベーション

- ✔ バッファ：大
- ✔ スケール：大
- ✔ スループット：大

- スライス
- 共有メモリ
- ハイブリッド
- RTC



スライスアーキテクチャ
- ✓ 4、6、8つの高速ネットワークスライス
- ✓ リニアに転送性能を拡張(Q200@8Bpps)
- ✓ シリコン面積と電力で効率的

共有メモリデータベース
- ✓ 一つの大規模な共有メモリデータベース
- ✓ 各スライスからメモリにアクセス可能

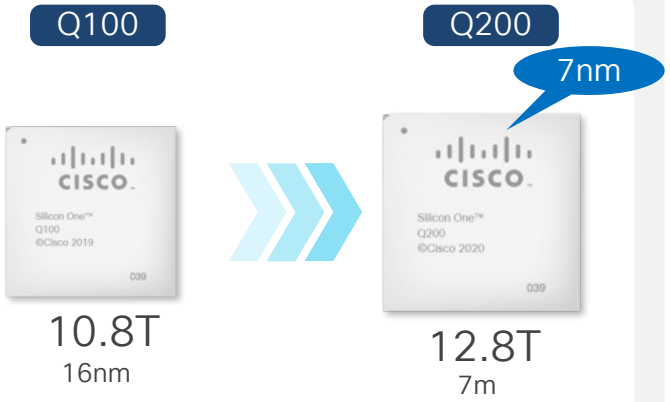
ハイブリッドバッファリング
- ✓ オンチップ高速SRAMとコ・パッケージしたHBMメモリを併用
- ✓ すべてのスライスが同じプールを使用

ラン・トゥ・コンプリート(RTC)設計
- ✓ 処理に応じた柔軟なパイプライン処理
- ✓ 単純な処理は、通常のパイプライン設計と異なりフルパイプライン処理が不要で効率的

Silicon One : 共有メモリアーキテクチャでルーティングスケールとスイッチングパフォーマンスを両立

Cisco Silicon One 省電力を実現するテクノロジ

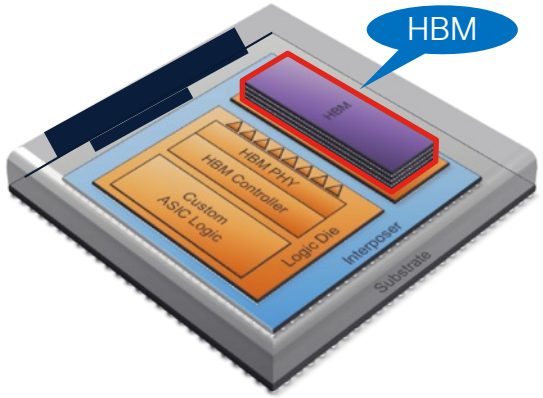
半導体プロセスの微細化



- Q200は7nmのプロセスで製造
- 半導体の微細化により、第1世代のQ100と比べて性能を18%向上し、消費電力を削減

7nmプロセス

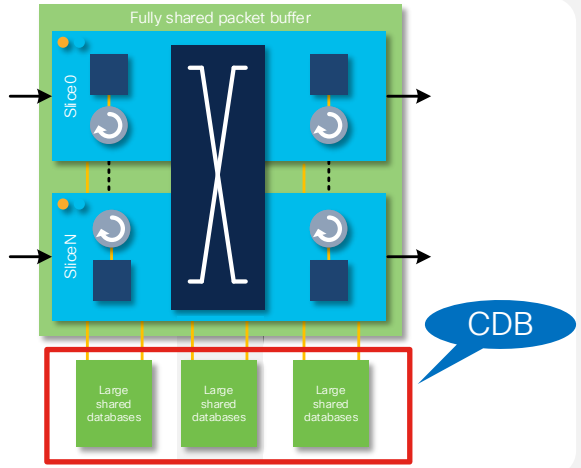
広帯域オンチップメモリ



- HBM(High Bandwidth Memory)は従来のオンダイの内蔵SRAMに比べて100倍以上の容量
- オフチップメモリへの接続を不要とし、配線リソースと電力を節約

8GB HBM

共有データベース



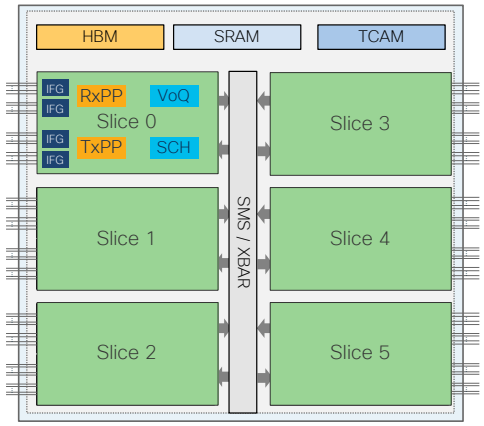
- すべてのスライスが共通のデータベースメモリ(CDB) から直接読み込み、追加のメモリ操作が不要
- 複数のコアに個別メモリをもつアーキテクチャと比べて、メモリリソースを集約

高効率な共有データベース

半導体プロセスの微細化、広帯域オンチップメモリ、共有データベースによりQ200は第1世代より40%の省電力化を実現

Cisco Silicon One 第3世代 ASIC P100/G100

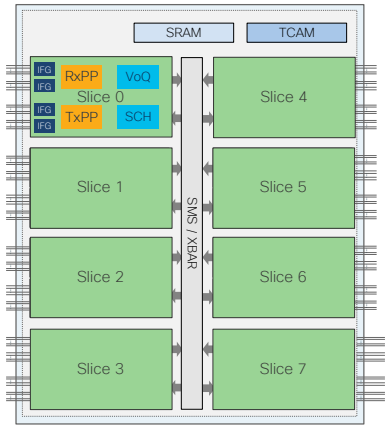




19.2 Tbps Cisco Silicon One P100

- 第3世代ルーティングASIC
- 7 nmプロセス
- 6 スライス
- HBM対応(8GB オンチップバッファ)
- Multi-rate 192 x 112G SerDes
- 800G/1.6T対応
- QSFP-DD800 ポート(2x400G,8x100G)
- Q200と比べてスケール向上、エッジ性能を向上





25.6 Tbps Cisco Silicon One G100

- 第3世代スイッチングASIC
- 7 nmプロセス
- 8 スライス
- HBM非対応
- Multi-rate 256 x 112G SerDes
- 800G/1.6T対応
- QSFP-DD800 ポート(2x400G,8x100G)

7nmプロセスの採用、800G/1.6Tに対応した112G SerDes、Bitあたりの省電力化

Cisco Silicon Oneの展開

SP Routing

Q100 Q200 P100 G100





Cisco 8000 シリーズ

Enterprise Switching

NEW

Q200





Catalyst 9500X/9600X シリーズ

Data Center Switching

NEW

G100





Nexus 9300 シリーズ

Cisco Silicon One対応製品のポートフォリオを順次拡充し、適用領域を拡大

Cisco 8000の省エネ技術のイノベーション



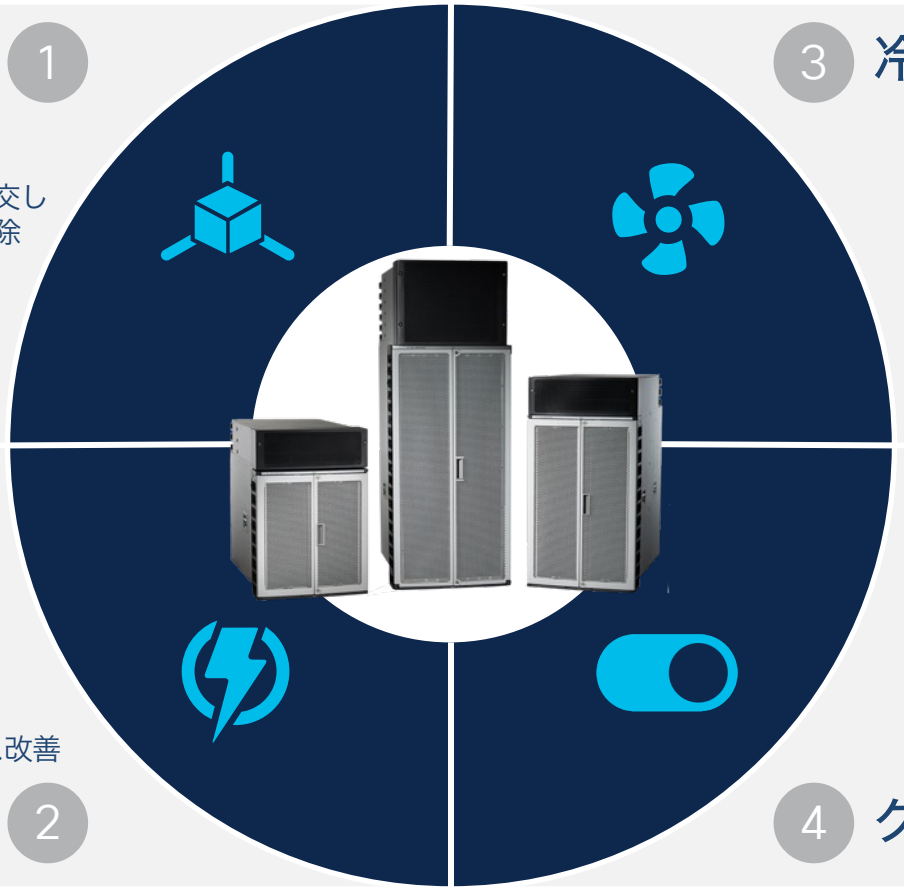
1 シャーシ設計

- **ミッドプレーンレス**
  ラインカードとファブリックは直交して直接接続しミッドプレーンを排除
- **ラインカード**
  ラインカード長を伸長し、大型ヒートシンクに対応



2 電力効率

- **高電圧バスバー**
  LC内部コンポーネントまで高電圧配電（1-2KW削減）
- **POL(Point-of-Load)の削減**
  電圧変換ロスを改善（5%改善）
- **HVDCオプション**
  DC設備及びシャーシ内の送電ロス改善



3 冷却効率

- **直交シャーシ設計**
  前面吸気によるオプティクスの直接冷却
- **大型ファン**
  冷却性能向上と低速回転
- **ファン制御アルゴリズム**
  ASIC、コヒーレントオプティクス、CPU、SSDの温度に応じた制御



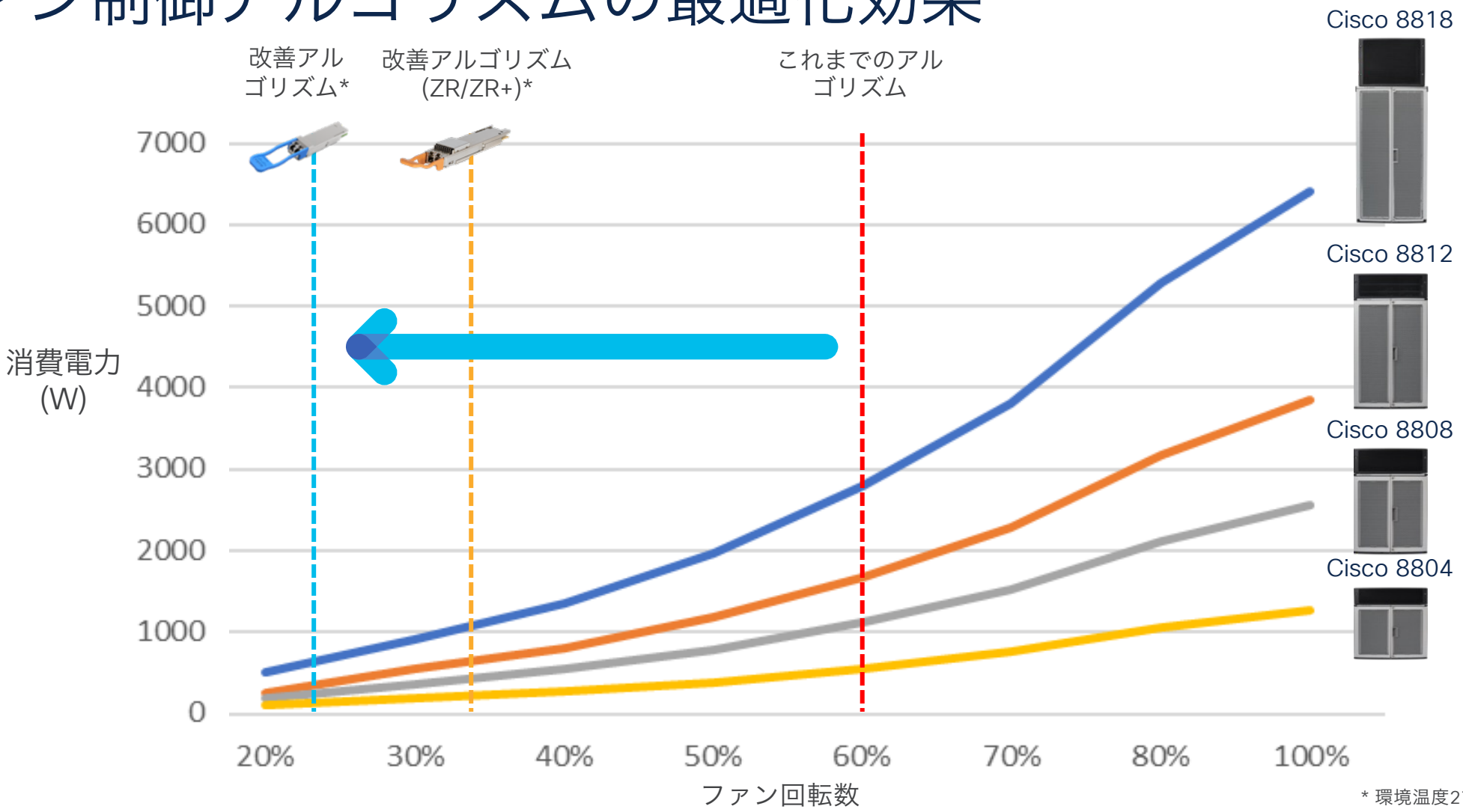
4 グリーンモード

- **NPU電力プロファイル**
  High/Medium/Lowモードの切り替え
- **アイドル時の電力制御**
  未使用デバイス、ポート、ファブリックの SerDes への電源供給を停止
- **ファブリック**
  低帯域時のファブリック稼働数削減
  (5-fabric modeで40%減)



ゼロからシステムを見直し、電力制御の最適化を行うことで電力消費効率を最大化

ファン制御アルゴリズムの最適化効果

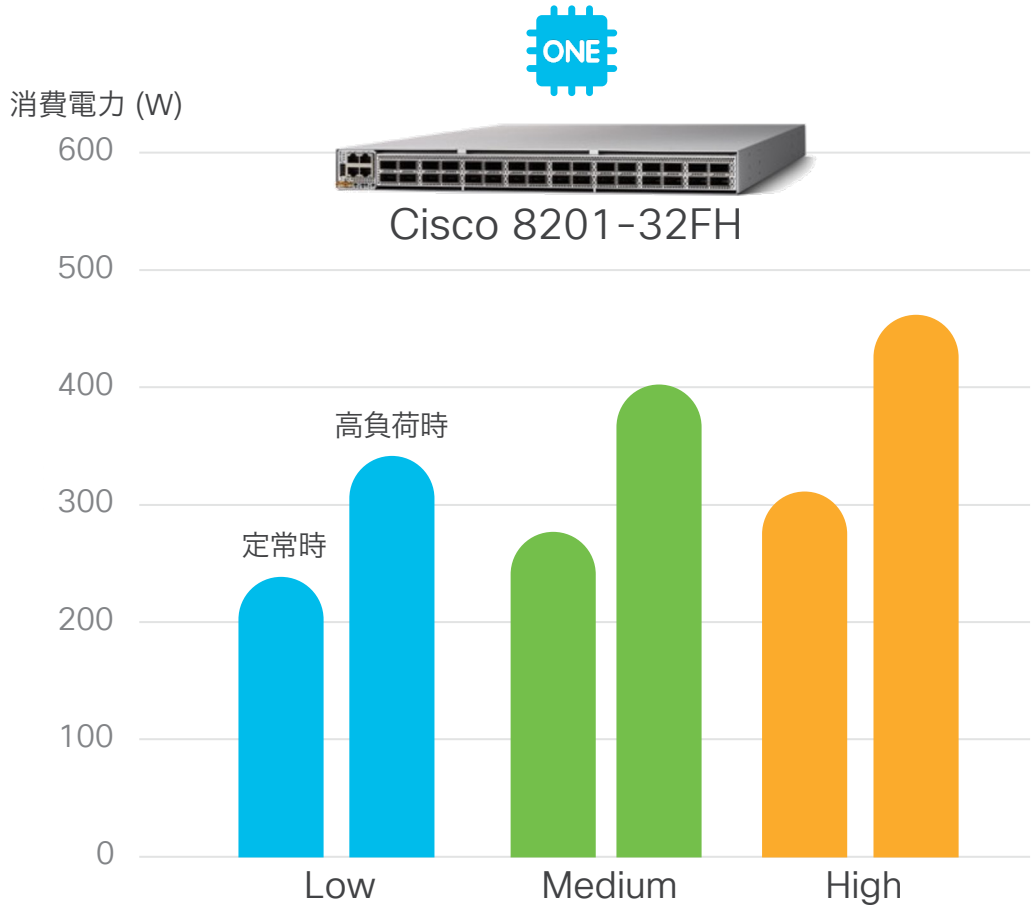


* 環境温度27度、14T LC 2枚実装時

装置内のデバイスの温度と使用しているオプティクスに応じたファンの制御により定常時の電力消費を削減

NPUの電力プロファイル

- Cisco Silicon One Q200 は NPU電力最適化機能を実装
- あらかじめ定義されたモードでプロセッサを実行することにより、NPUの消費電力を制御
- NPUの電力モードは、高(High)、中(Medium)、低(Low)の3種類
- ネットワークトラフィックや消費電力の要件に応じて選択可能
- Q200を搭載している8100/8200シリーズ、8800ラインカード/ファブリックで利用可能



	環境温度	負荷	Byteサイズ
定常時	22℃	15%	768 Byte
高負荷時	22℃	75%	200 Byte

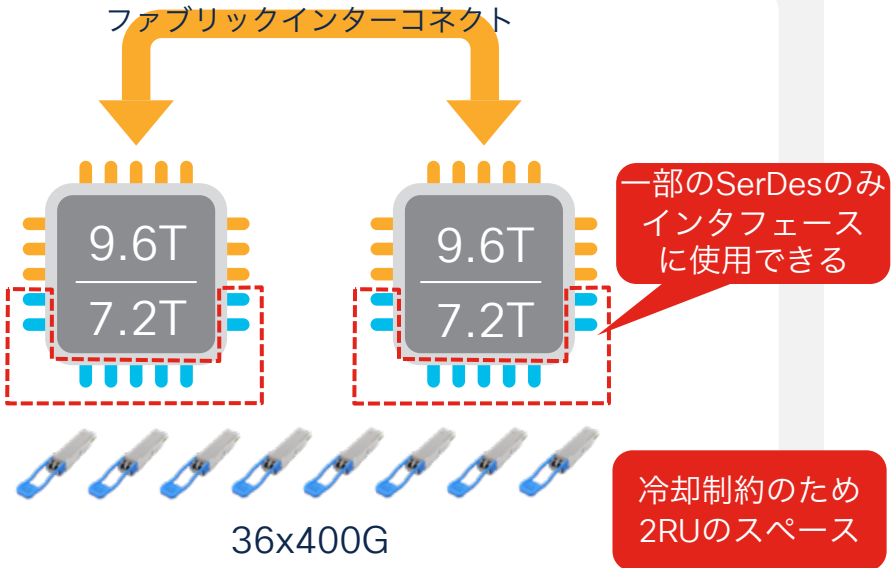
NPUの電力プロファイルを切り替え、トラフィックの負荷に応じて消費電力を最適化

10T+ルーティングシステム



Cisco 8201-32FH

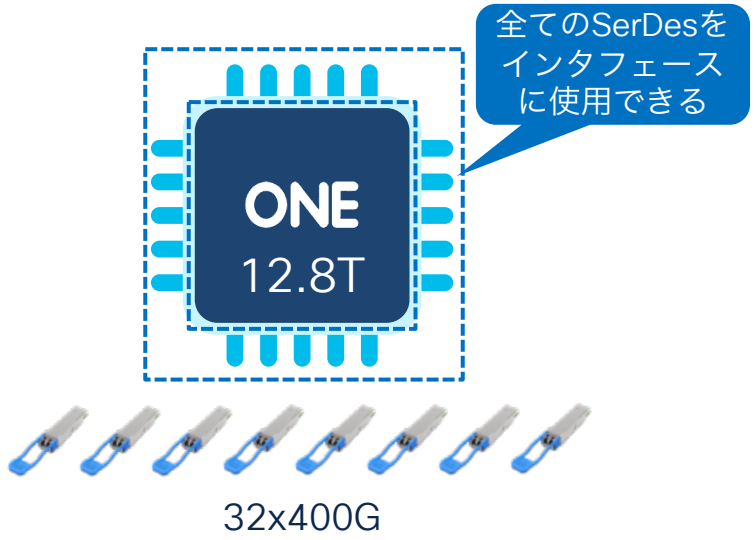
Other Routing Silicon (7.2T)



14.4T@2RU (7.2T/1RU)

750W* (5.2W/100G)

Silicon One (12.8T)



12.8T@1RU

288W* (2.25W/100G)

*オプティスクを含まない消費電力

Silicon Oneベースのシステムは、1.8倍のスペース効率、2.6倍の電力効率

100T+ルーティングシステム

Modular System(153.6T)

Cisco NCS 5516

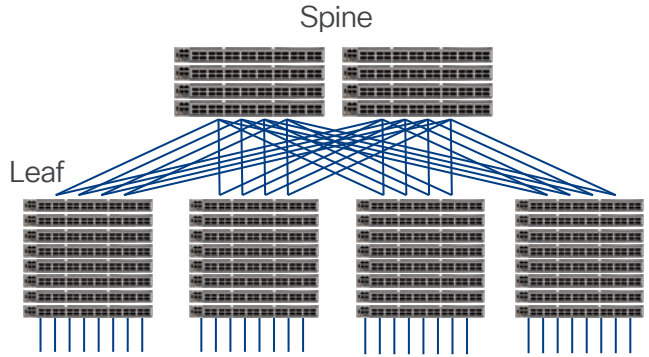


16 x 9.6T LC

153.6T@21RU (7.3T/1RU)

23.8KW (15.5W/100G)

Leaf/Spine Fabric (204.8T)



16 x Cisco 8101-32FH Spine
32 x Cisco 8201-32FH Leaf
512 x AOC (5M) interconnects

204.8T@48RU (4.2T/1RU)

25KW (12.2W/100G)

Modular System (259.2T)

Cisco 8818



18 x 14.4T LC

259.2T@33RU (7.8T/1RU)

17.4KW (6.71W/100G)

Silicon OneベースのModular Systemは、Leaf/Spine Fabricの1.85倍のスペース効率、1.8倍の電力効率

まとめ

- ネットワークベンダーは顧客のネットゼロの目標に貢献できる
- 最新のルーティングシリコンは圧倒的な性能と省電力化を実現
- 省エネはデバイスとシステムの両面で最適化
- ネットワークデバイスの省電力性能は適材適所（ボックス vs モジュラ）

© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public



The bridge to possible